



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE • TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 7

Le régime non sinusoïdal

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉLECTROTECHNIQUE

Épreuve E4 — Conception, étude préliminaire

Extrait d'entraînement — parties A, B et C • durée conseillée 1 h 30 min • calculatrice autorisée

Dossier technique et ressources et documents réponses fournis séparément

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Un atelier remplace ses 90 tubes fluorescents par 90 luminaires LED de 40 W, répartis par 30 sur chacune des trois phases d'un départ 230/400 V. Ce départ est câblé en $2,5 \text{ mm}^2$: phases et neutre admettent 16 A. Après les travaux, le neutre chauffe et l'électricien ne comprend pas pourquoi : « les phases sont pourtant équilibrées ».

Enjeu de l'étude. Pourquoi le neutre chauffe-t-il, et que faut-il faire ?

PARTIE A : LE COURANT D'UN LUMINAIRE

Documents : **DTEC 1** spectre d'un luminaire • **DRES 1** formulaire

- A.1** Calculer le courant fondamental absorbé par un luminaire.
- A.2** À partir du spectre de **DTEC 1**, calculer le courant efficace d'un luminaire et son THD.
- A.3** Calculer S , Q , D et le facteur de puissance d'un luminaire. Reporter sur **DREP 1**.

PARTIE B : LES COURANTS DU DÉPART

Documents : **DRES 1** • **DREP 1**

- B.1** Calculer le courant dans une phase.
- B.2** Expliquer pourquoi les fondamentaux s'annulent dans le neutre mais pas les harmoniques de rang 3. Calculer le courant dans le neutre.



B.3 Le neutre est-il en surcharge ? Pourquoi chauffe-t-il plus que les phases ?

PARTIE C : SOLUTIONS

Documents : **DRES 1**

C.1 L'électricien propose d'ajouter des condensateurs. Pourquoi est-ce inefficace ?

C.2 Proposer deux solutions et rédiger la conclusion pour l'électricien.